🟢 Partie 5 - Loi des Sinus

🟢 1️⃣ D'abord… pourquoi on a besoin d'une nouvelle formule ?

Jusqu'ici, on faisait :

- sin
- cos
- tan
- Pythagore

👉 MAIS ça marche seulement si le triangle a un angle droit (90°).

❓ Et si le triangle n'a PAS d'angle droit ?

Regarde :

```
        A
       /\
      /  \
     /    \
    /      \
   B--------C
```

Aucun angle = 90°.

Donc :

Pas de Pythagore.

Pas de triangle rectangle.

Donc sin = opposé / hypoténuse ne marche plus directement.

On a besoin d'autre chose.

🟢 2️⃣ La loi des sinus (la formule)

Dans un triangle quelconque :

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$$

🧠 Qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans un triangle :

- a est le côté en face de l'angle A
- b est le côté en face de l'angle B
- c est le côté en face de l'angle C

Toujours :

👉 le côté est associé à l'angle qui est en face.

📌 Petit dessin

```
        A
       /\
    b /   \ c
     /     \
    /       \
   B--------C
        a
```

- a est en face de A
- b est en face de B
- c est en face de C

🟢 3️⃣ À quoi ça sert ?

Ça sert à :

- Trouver un côté si on connaît 2 angles + 1 côté
- Trouver un angle si on connaît 2 côtés + 1 angle

Quand il n'y a pas d'angle droit.

🟢 4️⃣ Exemple ultra simple

On te donne :

Angle A = 30°

Angle B = 50°

Côté a = 6

On veut trouver côté b.

🔹 **Étape 1 : écrire la formule**

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)}$$

🔹 **Étape 2 : remplacer**

$$\frac{6}{\sin(30^\circ)} = \frac{b}{\sin(50^\circ)}$$

🔹 **Étape 3 : isoler b**

On fait :

$$b = \frac{6 \times \sin(50^\circ)}{\sin(30^\circ)}$$

Et voilà.

🟢 5️⃣ Pourquoi ça marche ? (explication simple)

Dans tous les triangles :

Plus un angle est grand
plus le côté en face est grand.

La loi des sinus dit :

👉 Il y a une proportion constante entre côté et sinus de son angle.

C'est une règle de proportion.

🟢 6️⃣ Version ultra simple

La loi des sinus, c'est :

"Côté divisé par sinus de son angle"
donne toujours le même nombre pour tout le triangle.

🟢 7️⃣ Quand l'utiliser ?

Tu l'utilises quand :

- Il n'y a PAS d'angle droit
- On connaît 2 angles + 1 côté
  ou
- 2 côtés + 1 angle (non compris)

🧒 Version enfant

Si un angle est grand
le côté en face est grand.

La loi des sinus dit exactement combien.

🟢 🔹 EXERCICE 1 (avec a et b)

📌 Consigne

Dans un triangle ABC :

- A = 30°
- B = 50°
- a = 6 cm

Trouver **b**.

✏️ Étape 1 — Écrire la loi des sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$\frac{6}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 50^\circ}$$

On sait que :

$$\sin 30^\circ = 1/2$$

Donc :

$$\frac{6}{1/2} = \frac{b}{\sin 50^\circ}$$

✏️ Étape 3 — Calculer

6 ÷ 0,5 = 12

Donc :

$$12 = \frac{b}{\sin 50^\circ}$$

On multiplie :

$$b = 12 \times \sin 50^\circ$$

Calculatrice :

$$\sin 50^\circ \approx 0,766$$

$$b \approx 12 \times 0,766 \approx 9,19$$

✅ Réponse

$$b \approx 9,19 \text{ cm}$$

🧠 Pourquoi ça marche ?

Parce que le côté b est en face de l'angle B.
On associe toujours côté ↔ angle en face.

🟢 🔹 EXERCICE 2 (avec a et c)

📌 Consigne

Dans un triangle ABC :

- A = 40°
- C = 70°
- a = 8 cm

Trouver **c**.

✏️ Étape 1 — Loi des sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$\frac{8}{\sin 40^\circ} = \frac{c}{\sin 70^\circ}$$

✏️ Étape 3 — Isoler c

$$c = \frac{8 \times \sin 70^\circ}{\sin 40^\circ}$$

Calculatrice :

$$\sin 70^\circ \approx 0,94$$

$$\sin 40^\circ \approx 0,643$$

$$c \approx \frac{8 \times 0,94}{0,643}$$

$$c \approx \frac{7,52}{0,643}$$

$$c \approx 11,70$$

✅ Réponse

$$c \approx 11,70 \text{ cm}$$

🧠 Explication simple

Angle C est plus grand que angle A.
Donc le côté c doit être plus grand que a.
Ça correspond bien au résultat.

🟢 🔹 EXERCICE 3 (avec b et c)

📌 Consigne

Dans un triangle ABC :

- B = 45°
- C = 60°
- b = 10 cm

Trouver **c**.

✏️ Étape 1 — Loi des sinus

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$\frac{10}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 60^\circ}$$

On sait que :

$$\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0,707$$

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0,866$$

✏️ Étape 3 — Calculer

$$\frac{10}{0,707} \approx 14,14$$

Donc :

$$14,14 = \frac{c}{0,866}$$

$$c = 14,14 \times 0,866$$

$$c \approx 12,25$$

✅ Réponse

$$c \approx 12,25 \text{ cm}$$

🟢 🔹 EXERCICE 1 — Trouver un angle

📌 Consigne

Dans un triangle ABC :

- a = 8 cm
- b = 10 cm
- A = 30°

Trouver **B**.

🧠 Étape 1 — Associer côté ↔ angle

Toujours :

- a est en face de A
- b est en face de B

Donc on écrit :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$\frac{8}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{\sin B}$$

On sait :

$$\sin 30^\circ = 1/2$$

Donc :

$$\frac{8}{0,5} = \frac{10}{\sin B}$$

✏️ Étape 3 — Calculer

8 ÷ 0,5 = 16

Donc :

$$16 = \frac{10}{\sin B}$$

On inverse :

$$\sin B = \frac{10}{16}$$

$$\sin B = 0,625$$

✏️ Étape 4 — Trouver l'angle

$$B = \sin^{-1}(0,625)$$

Calculatrice :

$$B \approx 38,68^\circ$$

✅ Réponse

$$B \approx 38,7^\circ$$

🧠 Pourquoi ça marche ?

Parce que la loi des sinus donne une proportion.

Quand on cherche un angle,
on finit toujours par faire :

$$\sin^{-1}$$

🟣 🔥 EXERCICE DIFFICILE (type photo)

Maintenant on fait un exo plus réaliste.

📌 Consigne

Deux points A et B sont séparés par 100 m.

Depuis A, on voit une tour sous un angle de 40°.
Depuis B, on voit la même tour sous un angle de 55°.

Trouver la distance entre la tour et le point A.

🧠 Étape 1 — Dessiner

Plain text

```
      Tour
        *
       / \
      /   \
     /     \
   A-------B
      100 m
```

Angles :

- Angle A = 40°
- Angle B = 55°

🧠 Étape 2 — Trouver le troisième angle

Dans un triangle :

$$A + B + C = 180^\circ$$

Donc :

$$40^\circ + 55^\circ + C = 180^\circ$$

$$C = 85^\circ$$

🧠 Étape 3 — Identifier les côtés

Le côté AB = 100 m

Ce côté est en face de l'angle C.

Donc :

c = 100
C = 85°

On cherche la distance entre la tour et A.
Ce côté est en face de l'angle B.

Donc :

b = distance cherchée
B = 55°

✏️ Étape 4 — Loi des sinus

$$\frac{b}{\sin 55^\circ} = \frac{100}{\sin 85^\circ}$$

✏️ Étape 5 — Isoler b

$$b = \frac{100 \times \sin 55^\circ}{\sin 85^\circ}$$

Calculatrice :

$$\sin 55^\circ \approx 0,819$$

$$\sin 85^\circ \approx 0,996$$

$$b \approx \frac{100 \times 0,819}{0,996}$$

$$b \approx 82,2$$

✅ Réponse finale

Distance entre la tour et A :

$$\approx 82,2 \text{ m}$$